

C语言阶段课程（3周）					
章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
环境搭建部分	虚拟机以及Linux操作系统的安装	1day	1.实现Windows和Ubuntu互传文件 2.实现远程访问Ubuntu系统 3.打字练习	1.注意使用 VMWare 版本的统一性，同时注意学员网卡驱动情况，如果出现网卡无法进行桥接模式，及时进行处理，必要时进行网卡驱动重置，或者重做系统。 2. Ubuntu 推荐版本 16.04 18.04	
	Vmware tools安装， Vscode安装（Windows版本和Ubuntu版本）， 网络连接问题解决				
	常用插件及服务安装，主要是为了方便后续学习：				
	1.SSH服务安装--实现Windows操作登录Ubuntu，方便代码编写 2.开启FTP服务--实现Windows和Ubuntu互相访问或者传输文件 3.NFS服务开启--实现远程访问主机文件及目录				
Linux使用和常用指令学习	Linux 系统概述	1day	1. Linux 常用命令熟练掌握 2. 文件复制，移动，删除操作，跨路径操作 3. Vim 完成一篇英文文档	1. Linux 目录结构和 Windows 不同，注意在讲解时，利用好 Linux 图形化界面引导学员学习 Linux 文件系统特征。 2. Vim 操作相较于常用的 Windows 文本编辑器有一定的难度和操作不便性，注意讲解操作中做好快解决，操作指令的记录。可以采用一些快捷键可视化工具	
	Linux 文件系统概述				
	Linux 路径关系				
	Linux 常用命令学习				
	Linux 文件类型权限				
	Vim 配置，操作，使用				
数据存储，常量和变量	数据存储方式，内存概念	1day	1. 变量定义练习 2. 进制转换练习	1. 内存概念需要引入画图方式帮助学员理解 2. 原码，反码和补码内容较难，大家在学习之前可以提前预习，这一部分是大部分同学感觉比较难的地方	
	常用进制，二进制，十进制，八进制和十六进制				
	原码，反码和补码				
	常量分类，常量使用，字符集				
	数据类型，变量定义				
运算符和分支结构	算术运算符，关系运算符，自增自减运算符，逻辑运算符	1day	1. 条件判断练习 2. 分支结构练习	1. 自增自减运算符语法规则和特例讲解注意遵循规则和不同的语言版本情况 2. 逻辑运算符短路原则延展到后续的项目开发中，引入条件权重，条件顺序，条件优化 3. 分支结构练习综合条件判断内容	
	增强版算术运算符，位运算符				
	自增自减运算符特例				
	逻辑运算符短路原则				
	分支结构，if， if - else, if- else if				
循环结构和函数	switch - case 选择分支结构	1day	1. 循环结构，嵌套循环结构体练习 2. 函数封装针对性练习	1. 循环结构顺序，条件分析，无限循环情况解释 2. 函数操作流程重点讲解，规范化操作，同时引入函数文档，建立良好的开发习惯。方便后续多文件，多人配合开发。	
	常用循环结构 while，do while，for				
	函数引入和分类				
	函数声明，实现和调用				
1_Saturday	第一周复习总结+循环，分支，函数重点练习	1day	复习总结本周内容+循环，分支，函数重点练习	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
函数增强和数组	函数内容增强	1day	1. 数组算法练习，尝试完成增删改查操作	1. 数组内容为重点内容，需要在讲解中使用图片方式对数组中的数据元素，下标概念进行阐述，同时在引入数组相关操作时，利用图例流程引导学员自主分析，自主实现。22. 给予学员足够的练习时间	
	数组引入和概念				
	数组基本操作和下标概念				
	数组相关算法操作引入				
	函数参数为数组形式讲解				
数组算法	数组算法实现，增加，删除，修改，替换，反转，查询，排序	1day	1. 数组算法巩固练习 2. 数组算法实现流程图例分析	1. 课程难度较高，需要注意学员的吸收情况，同时强调后续课程中会对当前章节继续讲解和优化 2. 性能分析，情况分析和场景分析，注意分析方式和情况描述，建立学员的基本算法思维，提升学员编程能力。通同时建立学员的成就感。	
	数组算法函数封装				
	数组算法性能分析，情况分析和场景分析				
预处理，条件编译和编译过程	C语言编译流程	1day	1. 数组算法章节内容多文件编译方式实现，完成数组工具库。 2. 条件编译完成代码调试提示操作	1. 章节内容较为简单，重点在多文件编程，前期函数的普通过程非常重要 2. 可以利用一定的时间，对数组章节进行回顾	
	无参数宏和有参数宏				
	条件编译				
	多文件编程，头文件格式解析				
	动态库，静态库				
指针	内存概念	1day	1. 指针方式和数组方式操作数组数据对比练习 2. 数组算法章节内容按照指针方式操作 3. 指针加减操作面试题	1. 指针课程内容结合内存图进行讲解，同时在课程中，需要重点分析指针的作用和使用要求。 2. 数组和指针的关系重点讲解 3. 指针加减操作经典面试题讲解	
	指针概念，指针定义，取值和取地址操作				
	指针操作变量，指针操作数组				
	指针加减操作				
	二级指针				
指针和内存管理	函数指针和指针数组	1day	1. 函数指针实现插入式编程操作 2. 动态内存分配完成数组相关算法实现，数组扩容，数组缩容，数组截取 3. realloc 内存分配方式探究	1. 函数指针案例准备简单，易懂，快捷上手 2. 内存分区重点讲解，区域的不同点，使用注意点，操作重点，拆解成图告知学员 3. malloc calloc realloc 动态内存申请函数对比和适用场景情况分析，同时对于内存的初始化过程进行讲解 4. free 释放内存的重要性讲解，重点解释内存泄漏	
	字符数组和字符串引入				
	计算机内存分区概述，区域特征				
	动态内存申请 malloc calloc realloc 函数概述				
	free 释放内存函数和内存泄漏初步认知				
2_Saturday	第二周复习总结+数组算法，内存管理，指针	1day	数组算法，内存管理，指针	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
字符串和结构体	字符串概述	1day	1.字符串函数练习 2. 结构体变量操作和结构体动态内存分配操作	1.着重理解C标准库中的函数工作原理，输入输出格式等 2.结构体在我们学习中的应用，常用字符处理函数的使用方式	
	字符串操作相关函数，比较，拷贝，拼接，查找，切割				
	sscanf sprintf 函数				
	结构体概述				
	结构体定义，变量定义和数据存储				
结构体和链表	结构体数组	1day	1.双向有头链表相关函数实现	1. 链表结构体设计，依照图形方式给予学员讲解。 2. 插入操作情况分析和图例实现	
	链表结构概述				
	双向有头链表结构体设计				
	链表数据尾部插入				
	链表数据头部插入				

章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
链表和文件操作	链表数据搜索和遍历	1day	1. 链表操作练习 2. 文件内容操作	1. 链表操作图例解析 2. 文件操作 IO 概念引入，文件到底是干什么的，什么作用，我们为什么要用，是大家需要问自己的几个核心问题	
	链表数据指定位置删除和添加				
	多数据添加到链表中				
	FILE数据类型概述，文件打开和关闭				
	字符和字符串数据读取和写入到文件中				
可变成数组实现	可变量数组结构体设计	1day	1. 可变量数组实现	1. 利用结构体和数组支持完成可变量数组内容实现 2. 链表数据结构和数组数据结构结合练习	
	数组基础增删改查函数实现				
	可变量数组扩容和缩容函数实现				
	可变量数组排序算法实现				
	有头双向链表数据存储转可变量数组				
项目周_学生主导，老师辅助，理论实践结合，工作中没有人帮你					
项目练习	文件和链表应用	3day	1. 整合 C 语言阶段知识点内容，完成阶段项目实现 2.C语言的项目一般都是围绕之前学习内容，单纯的使用C语言做项目，如果没有对系统有什么了解是做不了的，目前还是以回顾复习为主		
	学生管理系统				
	歌词解析系统设计				
C++&QT阶段课程（3周）					
章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
C++初识	C++语言概述，C++和C语言的关系	1day	1. 自定义命名空间操作使用 2. C++结构体练习 3. new 和 delete 操作内存和 C 语言对比	1. C++结构体相较于 C 语言的补充内容是重点知识，需要深入讲解，为后续的面向对象课程铺垫 2. 内存管理内容和 C 语言类似，操作方式不同，还是重点关注内存的操作细节和过程	
	C++ 相较于 C 语言的增强内容，命名空间，作用域运算符				
	数据类型增强，结构体增强，C++引用				
	new 和 delete 操作，函数重载				
面向对象初步认知	类和对象概念	1day	1. C++ 类定义和对象操作完成十二生肖代码	1. 构造函数，析构函数操作过程中针对于内存操作重点讲解 2. this 关键字使用简单代入，不要过分解读 3. 强调构造函数和析构函数的使用定义要求	
	C++类定义和结构体的区别				
	构造函数，析构函数和拷贝构造函数				
	构造函数和析构函数作用				
	类对象利用构造函数和析构函数的内存管理案例				
	权限修饰符初步使用				
面向对象继承	继承的初步实现	1day	1. 内存图例分析继承关系 2. 重写和虚函数练习	1. 继承讲解过程中，重点强调类型和对象的区别，内存图分析讲解对应关系，防止学员出现继承之后的理解模糊情况。 2. 虚函数从使用角度分析，多联系实际的应用这样会好理解一点	
	不同权限继承				
	继承内存分析				
	构造函数，析构函数继承之后的执行流程				
	重写和虚函数引入				
虚函数，多态和友元	虚函数，纯虚函数，抽象类和接口理念	1day	1. 纯虚函数接口概念练习作业 2. 友元操作练习 3. 多态案例练习	1. 纯虚函数讲解需要告知学员协议，规范的初步理念，引导学员在更高的代码角度看问题。 2. 多态讲解重点在使用角度，快速的引入实际案例告知学员用户和解决问题 3. 友元操作重点为后续铺垫 C++ 重载运算符	
	友元操作				
	友元类，友元函数，单向友元和双向友元				
	多态，多态应用案例				
模版	函数模版，类模版使用	1day	1. 链表和可变量数组针对于模版技术引入练习，优化数据类型架构思维	1. 模版案例要清晰明了，要求必须可以让学员一步到位理解替换思维，降低学员对于模版的学习压力 2. 针对于 C 语言讲解的有头双向链表和可变量数组进行模版方式优化，引导学员自行完成对应功能代码，提升编程能力	
	抽象类模版引入和架构思维				
	模版优化有头双向链表				
	模版优化可变量数组				
1_Saturday	第一周复习总结+循环，面向对象，继承操作，多态，模版概念	1day	复习总结，项目实现	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
模版项目讲解和异常	模版优化有头双向链表深入讲解	1day	1. 模版技术深入练习 2. 异常练习，深化异常思维	1. 对周六大家完成的模版作业情况进行重点讲解，着重提升自己的整体架构思维。 2. 异常引入，建立自身的代码健壮性思维逻辑，代码异常情况预判和处理方法 3.C++这一部分的学习还是得多去对比C语言，分析理解两者的区别和练习	
	模版优化可变量数组深入讲解				
	异常概述				
	异常的作用和用法				
	有头双向链表和可变量数组引入异常操作				
STL库	STL概述，主要解决的代码问题说明	1day	1. STL 容器相关函数学习 2. 容器完成小项目	1. 从底层数据结构角度分析 STL 容器的基本实现和原理，分析相关性能问题。 2. 针对于与容器的总结归纳，整理容器的设计使用的相关思路 3.在老师讲课的同时一定要深入理解思考到底什么是容器，容器有什么用，带着问题去学习	
	常用容器 string 深入讲解				
	常用容器 vector 深入讲解				
	从 vector 容器角度分析 STL 容器基本逻辑和操作方式				
	deque 容器，stack 容器讲解				
STL库	queue容量，list容器，set容器	1day	1. STL 容器相关函数学习 2. 键值对模型和C++类对比练习 3. 仿函数案例	1. 键值对数据逻辑重点讲解 2. 仿函数和谓语操作在实际案例中，针对于容器数据处理思路重点讲解，着重培养自身的架构思维和工具思路，提升编程能力	
	键值对概念和对组				
	map容器				
	C++仿函数和谓语				
	仿函数案例和函数工具思维				
STL库和Qt开发	STL库常用算法	1day	1. STL常用算法和适配器练习 2. Qt 操作练习	1. 结合之前的 STL 库操作，对于常用算法，适配器方式进行深入讲解，提升代码工具性思维 2. Qt 初步引入，注意安装的版本统一性和安装常见问题。	
	STL适配器操作				
	Qt 概述				
	新建 Qt 项目，Widge 创建第一个界面				
	Qt 对象树机制				
Qt开发	Qt 信号槽机制	1day	1. Qt 信号槽机制练习 2. QMainWindow 界面实现项目练习	1. 重点讲解信号槽机制，需要讲解清楚 Qt 页面之间的数据，行为传递方式和操作流程，图例分析 2. QMainWindow 完成一个常用界面效果，并且将型号槽机制内容引入到小项目汇总 3.好多学生在学习都会问QT是干什么，大家也要带着这样的问题去学习，预习时可以多看看QT的应用	
	Qt 自定义信号槽和信号槽机制数据传递				
	QMainWindows 菜单，对话框开发				
	信号槽操作完成 QMainWindow 菜单和行为绑定				

章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
2_Saturday	第二周复习总结+ 模块项目，STL 库和 Qt	1day	复习本周内容完成作业	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
Qt开发	QtDialog 对话框开发	1day	1. Qt 消息和事件案例作业 2. Qt 项目分析	1. 消息，事件和信号槽机制的对比 2.着重理解信号和槽的管理以及应用	
	Qt 常用控件，自定义控件				
	Qt 消息和事件机制				
	Qt 阶段项目分析				
项目周_学生主导，老师辅助，理论与实践结合，工作中没有人帮你					
QT项目	Qt 实现串口测试工具	4day	1.主要是在老师的指导下完成项目 2.了解项目开发具体流程	1. 在其他学生讲解项目的同时，结合自身项目看看自身项目是否有需要优化的地方，有没有可以借鉴的地方 2. 辅导过程中，跟进学员的项目进度和项目状态 3. 在其他学生讲解项目的同时，结合自身项目看看自身项目是否有需要优化的地方，有没有可以借鉴的地方	
	485&modbus协议的实现				
	项目验收和答辩				
	阶段测试				
MCU阶段课程内容安排（6周）					
章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
硬件电路设计	物联网嵌入式学习中硬件电路设计的必要性	14day (对于硬件特别感兴趣的同学，我们适当增加时间，制定特定课程)	1.STM32学习板原理图以及PCB布局 2.也可以让学生再画一个其他的开发板（OTA开发板--车载物联网升级） 3.物联网网关硬件绘制 4.硬件基础知识总结回顾，形成文档类或者纸质版资料供后续复习（必须是自己总结的)	1.硬件的内容还是比较多和复杂的，短时间内如何让学生入门是关键，一定要结合仿真工具(multisim)进行讲解，效果会比较好 2.原理图的绘制，目前阶段其实并不是很难，主要还是布线，最好能让大家在学习的过程中，利用课余时间绘制两到三块开发板，那么在工作进行一些简单的硬件工作也就不成问题了。 3.电路常用元件讲解，让学生明白底层原理，可以独立自主分析电路知识 给初入嵌入式同学的硬件学习建议 1.硬件的学习是需要花大量的时间的，有些同学会问两周的时间可以学会吗？那我也想反问你一句，学校里的一个学期硬件课程你学好了吗？ 2.方法很重要，一直在讲课，缺乏实践动手是不行的，所以我们的课程主要快速的讲硬件知识，关于硬件的应用是分散在整个单片机课程中学习的，在功能的实现中，反复对硬件电路进行分析，从问题出发，推导出每一个电路，元器件的工作原理，效果会更好。 3.通过以上的教学方法，可以给大家说我们的硬件课程根本就不是一周或者两周，是六周（后续的单片机学习每天都会分析电路原理图），对于感兴趣的同学，也有可能是将近4个月的时间，我们可以定制课程，长期学习。 4.单纯的一个电阻电容很简单，一堆电阻电容的电路不一定好理解，我们要结合实际的应用去分析。 5.有些同学会问到集成电路你们讲吗，其实我都想反问一下，你知道集成电路具体是什么吗，也许你感觉很高大上，所以就这么叫了，其实目前我们能接触到的都只是电路设计，集成电路具体是什么，我感觉你只需要百度一下就明白了，集成电路不是目前所谓的培训就能掌握的，集成电路主要还是芯片的设计，好多公司在偷换概念，然后讲的还是PCB设计，只是为了让大家感觉好听，感觉高端。	
	常用的元器件的特性以及应用电阻，电容，二极管，三极管，电感，光耦，mos管等				
	常用仿真软件multisim，proteus仿真				
	模电学习，模电常用电路： 放大电路，桥式整流电路，常用滤波电路，RC震荡电路，直流稳压电路等常用典型电路分析设计				
	数电中核心知识点讲解： 常用门电路，组合逻辑电路分析，锁存器，触发器，存储器，时序逻辑电路，脉冲波形和整形电路，数模模数转换				
	PCB绘制： STM32学习板，智能门锁电路板（智能家居方向），智慧网关电路板，平衡车电路板，四旋翼无人机电路板，机械手臂电路板，BCM车身控制器核心板，OBD车载诊断设备，OTA车载升级（新能源汽车）电机驱动器等（至少绘制一款）--总共10种硬件设备，对应嵌入式开发不同的方向				
	焊接练习熟练掌握以下工具： 万用表，电烙铁，热风枪，示波器，仿真工具等				
	1.烧写代码进行测试，开始后续的学习 2.焊接开发板，不强制，只针对喜欢焊接测试的同学，后续我们会提供焊接好的开发板学习 3.焊接和代码测试都是在第二周				
1_Saturday	复习当前阶段硬件内容，查漏补缺,准备做项目	1day	当前阶段内容回顾复习，形成文档，着重整理每一节课学习的知识点原理，以及实际应用的意义	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
单片机基础	物联网及嵌入式发展介绍	1day	1.掌握嵌入式以及物联网的关系，以及物联网的应用方向及意义 2.呼吸灯代码编写 3.通过按键使用状态机的方式，控制LED灯	1.本节课的难点在于如何让学生明白嵌入式，物联网，单片机等概念，以及在生活中应用方向。应该多举生活中的例子，进行引入。 2.IO口的输入输出方式，以及寄存器的应用一定要讲明白，如何查找手册，如何配置是重点 3.逐步养成看手册的习惯，查阅资料，养成独立思考问题的习惯，多动手，多引导，除了第一周，后续的学习都应该多引导	
	本阶段课程介绍以及课程优势				
	芯片的发展以及应用方向				
	STM32F103单片机的特性				
	IO口的作用以及输入输出方式				
	寄存器的应用（重点）				
使用寄存器配置LED，beep,按键					
串口(USART)讲解	通信方式的分类	1day	1.掌握串口通信方式在单片机以及相关电子产品中的应用方向 2.串口驱动ESP8266连接本地网络调试助手	1.由通信在生活中的应用以及分类，延伸到单片机的串口中，提升学生的兴趣。 2.ESP8266本节课不需要讲解的很详细（因为后续在MQTT的应用中还会去讲解），但要让学生明白ESP8266是干什么的，以及如何去使用单片机通过串口驱动。会出现有基础薄弱学生ESP8266完成不了的，重点关注，本周必须结束 3.后续学习过程中(第一周)，都使用两种方式编写	
	串口通信的应用				
	串口通信的工作原理				
	串口通信代码编写（寄存器和库函数两种）				
	ESP8266模块的作用，及串口驱动原理				
中断讲解	中断的概念引入	1day	1.掌握中断的原理以及在嵌入式开发中的必要性 2.使用串口中断控制LED灯，蜂鸣器等外设	1.中断对于大家不是特别的好理解，一定要深入理解内核中对于异常的处理方式，由此引入ST公司设置的外部中断 2.外部中断是相对于内核来说的，在外部中断中还有一个EXIT--也叫外部中断，注意区分 3.中断一定要在后续的讲课中多去提及以及应用，后续的每一节课中都会用到，大家要多去写，多去测试，每天最好都在上课中穿插一下，最重要的还是要理解中断的机制。	
	中断的应用及意义				
	中断的原理，深入理解事件，中断服务函数以及中断嵌套和优先级的概念				
	按键中断以及串口中断				
	区分异常和外部中断				
ADC+DMA	ADC的应用方向	1day	1.单片机驱动AD模块，获取滑动变阻器数据 2.在串口的接收功能上添加DMA进行数据处理	1.AD转换的原理是重点，我们使用的单片机中是逐次逼近型转换，一定要讲清楚 2.DMA在实际的开发中应用是非常广泛和重要的，主要是应用于数据传输过程中，提高数据传输的效率和稳定性，所以关于DMA的工作原理和应用，一定要讲明白 3.作业中关于串口+DMA可以在本节课结尾引导一下思路	
	常用的AD转换模块以及转换方式				
	AD转换+DMA的必要性及原因				
	DMA的工作原理				
	DMA的特性				

章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
定时器&电机驱动	定时器的应用以及分类	2day	1.将之前代码中的不准确延时函数，使用系统定时器进行替换。 2.使用通用定时输出PWM波实现呼吸灯 3.电机驱动+PID算法	1.定时器的分类及应用很广泛，重点让学生明白定时器的应用方向以及工作原理 2.本节课的重点在于，通过学习可以去配置系统定时器，基本定时器和通用定时器，对于高级定时器需要给学生讲明白其应用方向，及本身和其他定时器的区别，结合电机的驱动方式，深入去学习定时器的应用方向	
	系统定时器的应用				
	基本定时器的应用				
	通用定时器的应用				
	高级定时器的应用				
	电机的分类，应用场景，以及PID算法				
	步进电机，伺服电机等直流电机驱动原理				
2_Saturday	第一周复习总结+DHT11精品课	1day	复习总结本周内容+周六一定要练习电机	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
看门狗、STM32CubeMAX	看门狗在开发中的作用及应用方向	1day	1.看门狗在应用及意义 2.STM32CubeMAX配置串口驱动ESP8266	1.本节课难度不是很大，主要还是理解看门狗的工作原理以及CubeMAX的使用 2.重点是对比寄存器、库函数和HAL库编写代码的区别以及优缺点，后需主要就是HAL库编写代码，做好引入，分析清楚为什么要用HAL库编写代码。后续就不再强制必须用寄存器和库函数的方式编程	
	独立看门狗和窗口看门狗的使用场景模拟				
	STM32CubeMAX的安装及配置				
	使用STM32CubeMAX配置上一周使用到的外设(LED,beep,key,串口,中断定时器,ADC,DMA)				
SPI+FLASH的应用	SPI通信方式的应用以及和串口通信的区别	1day	1.掌握SPI的工作原理以及应用场景，SPI工作模式的区别 2.使用SPI对W25Q16进行数据的存取	1.对比串口(USART)和SPI的区别，其实在本节课就要给学生说明白，SPI也是串口，USART和UART只是串口的一种都是串行接口。 2.SPI四种工作方式的别，时钟极性和相位的含义 3.W25Q16应该是课程中大家接触的第一款存储芯片，一定要讲明白，单片机是如何连接此芯片，以及为什么选择SPI进行通信 4.讲明白W25Q16的时序问题，这是学生最迷的地方，结合代码分析清楚。	
	SPI通信的工作原理				
	STM32单片机中SPI模块的特性及驱动方式				
	常用存储芯片的介绍(EEPROM FLASH RAM ROM)				
	W25Q16的应用以及特性				
	W25Q16的驱动方式				
IIC+OLED屏幕	OLED屏幕的特性，以及屏幕中常用参数的含义(分辨率、刷新率、像素、像素点等概念)	1day	1.IIC通信的时序分析，最后能画出来 2.OLED屏幕的工作原理 3.OLED显示显示汉字图片，字符	1.IIC通信是一种常用的通信方式，占用硬件资源少，但是配置起来对于新手并不容易，还是一定要分析好时序，虽然使用STM32CubeMAX进行配置的(推荐大家熟悉Cube之后，手敲代码，不要自动生成)。 2.讲明白OLED成像的原理 3.SPI往后就会出现很多英文手册，多引导学生看手册，看不懂的就多翻译。	
	OLED屏幕驱动芯片的介绍，以及驱动方式				
	IIC通信的原理，和USART、SPI的区别				
	IIC的时序图讲解				
	IIC驱动OLED屏幕成像				
MQTT协议讲解及应用	MQTT协议讲解以及协议分析	1day	1.分析MQTT协议报文，结合手册分析每一个字节的含义 2.MQTT协议和TCP/IP协议的联系和区别 3.驱动ESP8266使用MQTT协议连接阿里云	1.如果是对嵌入式编程有深入了解的话，都会发现真正的难点不在于一个灯是怎么配置，定时器怎么配置的灯问题，这些完全可以上网百度，也可以通过CubeMAX自动生成，真正的难点永远的都是底层原理，这些东西怎么来的，学生的问题也是在此 2.MQTT协议的代码编写，我相信只要给时间，大家都可以写出来，所以作为老师，还是应该给学生讲明别协议报文格式内容 3.编程思想的引入，来学习学的是解决问题的能力不是代码	
	常用报文详解(连接、连接响应、发布、订阅、心跳等)，着重分析连接、发布、订阅				
	MQTT.FX软件使用，模拟连接阿里云服务器				
	单片机驱动ESP8266连接阿里云服务器				
NBIOT模块、蓝牙	物联网中常用的无线通信方式分类及特性	1day	1.常用的无线通信方式工作原理，以及在工作中的功耗对比，通信距离对比，传输速率 2.手机连接蓝牙模块 3.使用NBIOT连接云平台	1.嵌入式物联网的学习中，知识点过于繁杂，短时间内想要学习全部内容显然是不现实的，要善于分类，前期我们帮助学生分类，后期要让学生自己做总结 2.其实这么多的无线通信方式，对于应用来说，都是一个串口，要让学生明白，这些通信方式没什么难的，对于我们，只要你不是去设计模块的，就不需要担心，先要用起来。	
	NBIOT模块的应用方向以及和wifi(ESP8266)的区别				
	使用NBIOT连接电信云平台				
	蓝牙的应用方向以及优势				
	蓝牙模块的驱动				
3_Saturday	第二周复习总结+电机精品课或者NB模块MCU驱动	1day	复习总结本周内容+电机学习	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
RFID技术的应用	RFID技术的应用方向及意义	1day	1.单片机驱动刷卡模块，模拟门禁刷卡	1.重点就是RFID技术的原理以及目前发展现状	
	RFID技术的原理				
	常见卡片的分类，以及IC卡(M1)的应用及原理				
485通信&Modbus协议	485通信的应用以及和RS232 422的区别和联系	1day	1.485通信&Modbus协议，多设备通信	1.重点还是Modbus协议的理解以及应用 2.协议的解析如何识别不同的功能码 3.485接口的差分传输，电平判断依据。	
	485通信的特性				
	MODBUS协议的应用以及协议报文分析				
RT-thread操作系统的应用	操作系统的意义和发展	2day	1.了解操作系统的应用意义 2.精通RT-thread的调度原理及流程。(必须能够清楚描述出来) 3.任务间的通信信号量，消息队列练习	1.操作系统虽然大家都一直在用，但是对于大部分学生来说还是比较抽象的，首先应该讲明白我们为啥要用操作系统 2.区分嵌入式操作系统和其他操作系统的区别 3.嵌入式开发中操作系统应用的必要性 4.最重要的还是需要学生明白分层思想 5.操作系统中的源码是不太可能每一行都分析的，要明白两天的时间，我们主要是应用。	
	操作系统的分类				
	RT-thread的移植				
	RT-thread任务间的通信				
	RT-thread调度原理，状态切换流程分析				
zigbee开发及应用	zigbee模块的应用方向及市场前景	2day	1.了解zigbee的应用方向及优势 2.精通zigbee的组网和入网流程	1.zigbee的重点在于入网和组网，先协调器组网，后终端入网，入网的方式有很多，分类讲解 2.重点在要明白zigbee中分层，每一层的含义，对比代码，也就很好讲解了。 3.协议栈是直接拿来用的，分析重点代码。 4.zigbee在本周六一定要多复习，多花时间回顾课堂讲解内容	
	zigbee模块介绍，IAR软件安装				
	Z-Stack中的OSAL工作原理及应用				
	zigbee组网和入网流程分析				
	大棚项目中终端设备和协调器的工作方式及流程				
4_Saturday	zigbee中协议栈OSAL的应用	1day	OSAL的应用以及事件添加方式	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
项目周_学生主导，老师辅助，理论实践结合，工作中没有人帮你					
项目周	物联网网关	7day	1.实现其中任一项目功能，速度快的同学也可以做多个项目 2.硬件考虑到大家基础不一样，没有完成的本周还需要继续，老师会辅导，但是一定要注意时间，不能太长时间，基础太差就得周末加班了，特别喜欢硬件的也可以在项目周继续学习硬件	1.关于本阶段的项目BCM，UDS车载诊断仪，但是这些项目都比较大，大家要根据自身情况而定，其实项目没有高端低端之分，把项目吃透，深入理解底层原理，你会发现好多内容都是相通的。 2.对于一个大的项目，我们会无从下手，先弄明白项目需要实现的功能，分解成多个小的任务，逐步实现，就会简单很多 3.关于项目我们也一直在更新，本阶段也是嵌入式物联网学习中的中心，大家一定要多花时间，多去动手实践	
	平衡车				
	智能锁				
	智慧农业大棚				
	BCM车身控制				
	UDS车载诊断仪				
	OTA车载升级				
6_Saturday	复习当前阶段内容，查漏补缺	1day	当前阶段内容回顾复习，形成文档，着重整理每一节课学习的知识点原理，以及实际应用的意义	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	

Linux系统编程阶段（4周）					
章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
shell编程	shell编程的发展	1day	1.使用shell脚本实现文件的复制粘贴 1.使用shell脚本调用函数实现计数功能	1.shell脚本和之前学习C语言还是有很大的区别，着重理解脚本和编程语言的区别 2.系统编程中shell脚本的作用，我们为什么要用shell脚本，脚本语言的优势在哪，都要和学生说明白 3.shell脚本的语法结构格式，和C语言编程的对比等	
	shell编程的作用及应用方向				
	shell编程常用语法讲解：变量、条件测试语句、控制语句、函数				
	shell脚本和C语言C++等语言的区别				
	shell编程在驱动开发中的应用				
系统调用	系统编程概述	1day	1.系统调用概念的理解 2.常用IO口操作函数的使用 3.系统层次实现文件操作，对文件进行读写操作	1.系统编程的本质其实就去学习系统中的函数，明白我们在应用层编写的代码，内核中是如何帮助我们去实现的 2.系统调用本节课最重要的是要让学生明白，应用层编程和内核态编程的联系，代码是如何从上次一步步到达底层的控制硬件设备的	
	系统调用概述，以及与系统编程的关系				
	系统调用常用IO函数介绍				
	系统调用与库函数的区别				
进程基础	进程概述及应用	1day	1.进程概念的理解 2.创建多进程提高任务执行的效率，理解多进程的应用	1.进程其实在我们的日常生活中应用是很广泛的，但是我们不能要求每一个人都从很专业的角度去看待每一件事情，这节课可其实很好讲，主要就从日常生活中例子入手，比如我们使用QQ，微信，百度网盘，都是多任务的，都运用到了多进程。	
	进程的定义，状态及转换，进程控制块				
	进程相关操作API讲解，进程号，进程的创建，进程的挂起，进程的等待，进程的终止，进程的退出，vfork函数应用，进程的替换，system函数。				
信号	信号的概述以及信号的应用方向	1day	1.掌握信号的应用方向 2.通过代码实现我们常用的CTRL+Z,CTRL+C等功能	1.信号，管道，消息队列，共享内存都是用于进程间的通信，这几节课程分别从不同的应用场合讲解了进程间的通信，着重是带着学生理解每一种通信方式的特性和区别 2.本阶段基本都是软件，一定要监督学生写代码，不练习一定不行。	
	信号的基本操作方法及API函数				
	信号中可重入函数的应用				
	信号集的使用				
	信号阻塞集的应用				
管道	管道的概述	1day	1.管道的作用应用方向和信号的区别 2.使用管道实现多进程的通信，传递数据，也可以实现文件的读写操作	同上	
	无名管道的的应用方向及原理				
	文件描述符的概述及文件描述符的复制				
	命名管道的的应用及原理				
1_Saturday	第一周复习总结+理解多进程的应用	1day	复习总结本周内容+进程间通信代码编写	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
消息队列	消息队列概述及应用方向	1day	1.消息队列和管道的区别 2.使用管道实现两个进程或者多个进程的通信，对文件进行读写操作	同上	
	消息队列和管道的区别				
	消息队列的操作方式				
	消息队列在项目中的应用				
共享内存	共享内存的概述及应用方向	1day	1.掌握共享内存的应用方向 2.使用共享内存实现多进程的数据传输 3.实现一个单机版的聊天室	同上	
	共享内存和内存映射的区别				
	共享内存的使用方式				
	共享内存的优缺点以及在项目中的应用				
线程	线程的概述及其特性	1day	1.掌握线程的概念，能偶清晰的描述出来线程的应用和进程的关系 2.实现多线程0-1000的计数，深入理解单任务和多任务的区别	1.线程和进程都是为了提高我们整个系统的运行效率，如果把进程比作一个公司，那么线程就是一个个工作人员 2.一定要讲明白线程和进程的区别，线程是如何从进程中一步步分离出来的，高并发服务器中进程和线程的应用	
	线程和进程的联系和区别				
	线程和进程在项目中的使用时机				
	线程的使用方式及相关API函数				
多任务互斥和同步	同步和互斥的概念	1day	1.分析MQTT协议报文，结合手册分析每一个字节的含义 2.MQTT协议和TCP/IP协议的联系和区别 3.驱动ESP8266使用MQTT协议连接阿里云	1.在我们嵌入式开发乃至整个IT行业中如何去提高系统执行的效率，一直是所有工作人员考虑的问题，软件上面一直想要的提高代码执行效率，而我们嵌入式开发不仅要想着如何提高代码的执行效率，更重要的是提高CPU以及其他硬件设备的执行效率 2.多任务的项目中，不同的任务很容易会造成阻塞互相影响，那么同步互斥就至关重要，本节课着重讲明白互斥同步的作用在项目中的应用方式	
	同步和互斥在系统开发中的作用				
	实现互斥和同步的方法：互斥锁、自旋锁、读写锁、条件变量，信号量				
	为什么会产生死锁，死锁地解决办法				
makefile的使用	makefile的介绍及应用方向	1day	1.使用makefile对多个C文件进行编译，并且执行代码	1.makefile主要是一个编译方式的问题，让学生明白为什么要用makefile,makefile在多文件中执行的作用。	
	makefile的语法格式及规则实现				
	makefile中普通变量，自动变量，判断语句，通配符，伪目标等应用				
	makefile中函数的应用				
	makefile和shell的区别及联系				
2_Saturday	第二周复习总结+同步互斥的应用是重点	1day	复习总结本周内容+多线程或者多进程单机版聊天室项目实施	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
数据库的应用	数据库的介绍及应用方向	1day	1.使用数据库统计学生信息，创建表格保存，并且查看 2.编写C语言代码连接数据库，读写数据	1.物联网项目中数据的保存也是我们每一个工程师需要考虑的问题，数据库就很好的解决了这类问题，而且可以在服务器上保住我们做好分类，方便查看 2.可以从数据库的由来，应用方向，创建方式，数据保存几个方向去引入，帮助学生理解这些内容	
	数据库的分类				
	常用数据库MySQL的操作方式				
	编写C语言代码链接测试数据库，以及存储数据				
网络通信基础	网络通信发展历程及背景	1day	1.掌握网络发展的历程，相关概念的理解并且可以清晰描述。	1.网络在我们的日常声中应用还是很广泛的，本节课主要是要把相关的概念给大家讲明白，通俗一点，照顾到非专业学员的感受即可	
	网络通信的应用及特性				
	网络通信中的概念：IP地址、MAC地址、网关、子网掩码、路由、网卡、端口、网络地址和主机地址的对应关系、DNS域名解析				
	TCP通信和UDP通信的介绍				
	OSI七层协议模型和TCP/IP四层协议模型的关系及区别				
	套接字的引入，以及原理和作用				

章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
UDP的基本用法	udp通信的应用及特性	1day	1.UDP通信的流程及特性 2.使用UDP通信实现两台电脑的通信，数据互传	1.udp通信相对来说是一种简单的通信方式，本节课着重讲明白udp通信的流程，以及udp的特性。 2.代码并不是很难，着重要让大家明白多机通信的要点，一定要在多个设备上测试，要不好多同学还会认为只是在一台主机上开了多个进程。	
	UDP通信的原理及相关API函数使用				
	通过UDP协议，使用socket套接字连接两个不同的进程				
udp中TFTP协议解析以及广播、多播	TFTP协议介绍以及使用方式	1day	1.UDP协议解析 2.TFTP协议解析组包，代码白那些，实现windows和Ubuntu文件的传输	1.TFTP协议其实我们也是一直都有在用，本节课着重是带着学生去解析协议，分析每一帧数据的含义，因为这个就是写代码的流程。 2.这节课看着很简单，实际很重要要让学生明白协议是怎么来的，如何去制定协议，然后用代码去实现协议内容，这还是一个思想的问题，很重要，协议在我们的嵌入式中实在是太重要了。	
	TFTP协议解析，分析协议内容拆包				
	根据分析编写代码，解包和组包				
	通过TFTP协议进行文件传输测试				
TCP通信应用及原理	TCP通信的应用及特性	1day	1.TCP协议格式解析 2.三次握手和四次挥手的流程分析 3.TCP实现多台设备的互相通信	1.TCP相对UDP来说要复杂一点，因为这个协议要更加安全，着重理解三次握手和四次挥手。 2.TCP通信和UDP通信的区别，以及OSI七层模型介绍，为什么要分层。	
	TCP通信和UDP通信的区别				
	TCP通信的使用方式和相关API函数讲解				
	三次握手和四次挥手的流程				
	wireshark软件的安装和使用，抓包分析数据				
3_Saturday	第二周复习总结+网络通信流程以及应用	1day	着重复习回顾TCP和UDP的工作原理	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
网络通信流程模拟	网络通信模拟软件的安装	1day	1.使用思科的仿真软件模拟网络上的数据传输 2.清晰的描述网络中数据传输的流程	1.网络通信是一个很复杂的过程，通过几天的学习是很难把网络通信学习透彻的，因此本节课引入了一个更加直观的仿真软件帮助大家学习网络通信的数据传输传输流程。 2.本软件虽然不是本阶段的重点，但是却可以很清晰的帮助大家分析网络中数据传输的流程，代课老师一定要给大家讲明白数据是如何传输的	
	搭建网络通信平台				
	模拟网络收发流程，分析数据包拆包的过程				
原始套接字	原始套接字的引入及应用	1day	1.原始套接字的应用方向及特性描述 2.原始套接字组包传输数据 3.ARP欺骗，测试监控电脑数据	1.原始套接字简单点理解就是把网络中传输的数据，工程师自己去组包，所以本节课的重点还是协议，分析TCP/IP的协议内容 2.各位同学必须组包协议发送数据，本节课虽然有点难，但是对于我们理解网络通信是很有帮助的，重点就是协议的组包和解析	
	原始套接字的特性及使用方式				
	解析协议，分析原始套接字的原理				
	根据手册分析TCP/IP四层模型协议格式，及作用				
项目周_学生主导，老师辅助，理论实践结合，工作中没有人帮你					
系统编程项目	网络聊天室项目	5day	1.实现项目功能，并且能够清晰描述项目框架，及运用技术 2.本阶段项目至少完成一个	1.本阶段项目和MCU部分不一样，主要侧重于应用软件驱动开发，有部分学生可能会无法快速理解以及深入学习。 2.大家不要迷茫疑惑，嵌入式开发本来就是软硬结合，MCU阶段相当于偏硬件，但是软件部分也是不可忽视的，试想我们的电脑一次性处理那么多任务，这是如何做到的呢，硬件只是给了我们一个运行的平台，多任务的实现，网络的实现还是需要嵌入式工程师深入研究的，二者缺一不可	
	路由器驱动项目				
	基于QT的音视频开发项目				
6_Saturday	复习当前阶段内容，查漏补缺	1day	当前阶段内容回顾复习，形成文档，着重整理每一节课学习的知识点原理，以及实际应用的意义	一定要多练习，多练习，多练习，没有捷径	
Linux驱动开发阶段（4周）					
章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
Linux驱动基础以及开发流程	本阶段课程介绍及学习目的	1day	1.相关软件安装及测试，必须能够正常使用 2.RK3399平台相关资源能够熟练描述 3.RK3399和单片机的区别以及应用方向的区别	1.驱动开发对大部分同学是很陌生的，即使相关专业的学生目前在学校中学习的也不会很多，因为好多学校可能根本没有整个课程，因此还是引导特别重要，着重从单片机上往驱动上引导，举一些通俗的例子，讲明白为什么要学驱动开发 2.大家必须明白什么是嵌入式系统发开，其实到现在这个阶段学习结束，才算是一次完整的嵌入式学习周期 3.总之必须明白为什么要学驱动，什么是嵌入式系统必须给学生在本节课讲明白	
	了解什么是Linux驱动开发				
	驱动开发的流程				
	常用软件的安装以及环境搭建				
	RK3399平台资源介绍				
	Linux驱动开发的框架和流程				
bootload移植以及启动流程	uboot的介绍以及源码获取方式	1day	1.掌握uboot的原理以及引导内核启动的流程 2.熟练掌握uboot移植步骤，编译方式	1.bootload的作用，为什么单片机中我们不需要去移植bootload.我们为什么使用uboot。 2.本节课uboot的移植是重点，后续内核，文件系统都会涉及到makefile，shell编程，这个要复习 3.uboot的整体执行流程，以及是如何引导内核启动必须要给学生讲明白	
	掌握uboot操作流程				
	uboot图形化配置				
	uboot的移植				
	uboot的执行流程				
内核的裁剪	Linux内核介绍及源码获取方式	1day	1.掌握内核源码的获取方式 2.Linux内核之上编程的意义 3.Linux操作系统上开发和裸机的区别，和RT-thread的区别	1.内核是我们学习驱动的核心，也是后续学习中所有内容实现的基石，讲明白内核和Linux系统的区别和联系 2.内核的裁剪流程，以及设备树文件的作用做好铺垫，要不后续不好讲 3.交叉编译的作用，为什么要用交叉编译器必须将明白	
	Linux内核的主要组成部分学习				
	Linux内核编译及下载测试				
	查看内核顶层makefile				
	交叉编译器的安装和使用				
文件系统制作	根文件系统简介及资源获取	1day	1.详细描述文件系统介绍及作用 2.掌握文件系统源码获取方式 3.掌握文件系统的移植流程	1.文件系统其实在刚开始讲C语言的时候都已经使用过了，但是没有深入讲原理，这节课其实可以给大家结合C语言中学习的文件系统操作来引入本节课内容 2.文件系统的分类，文件系统的制作流程，让学生明白我们为什么需要使用文件系统，特别是文件系统制作的步骤每一步都要讲明白。	
	根文件系统目录分类及介绍				
	busybox构建根文件系统				
	完善根文件系统				

章节	内容要点	课时	作业	学习难点及建议	备注
杂项设备	misc设备驱动介绍	1day	1.掌握杂项设备的原理及应用方向 2.使用杂项设备驱动beep外部设备	1学习Linux驱动开发大家一定要明白框架，框架这点和JAVA挺像的，明白了框架就跟写填空题一样，最重要的还是方法，如何把复杂的东西简单化 2.杂项设备对于大家来说其实是不好理解，一定要讲明白，杂项设备是如何挂载到内核上，这应该是大家接触驱动开发的第一个代码，一定要讲详细，后续就很好学习了	
	misc设备驱动的特性和应用方向				
	设备号的作用和使用方式				
	杂项设备在驱动板上的应用方式				
	物理地址和虚拟地址的联系				
1_Saturday	第一周复习总结环境搭建流程以及驱动框架	1day	复习本周内容，完成相关作业	着重理解编程思想，驱动开发的流程和单片机还是有本质上的区别的	
字符设备	字符设备介绍	1day	1.掌握字符设备的应用方向，设备节点的应用 2.使用字符设备驱动LED灯，对比和杂项设备的区别	1.杂项设备是属于字符设备，杂项设备单个来看其实还相对好理解，加上字符设备好多同学就迷了，最重要的还是要给大家说明白字符设备和杂项设备的区别和联系 2.字符设备相对杂项设备要复杂一点（代码上），一定要督促大家写好杂项设备的代码，再去写字符设备代码就会轻松很多，最重要的要明白主设备号和次设备号的应用	
	字符设备的特性和应用方向				
	字符设备的注册方式				
	自动创建字符设备节点				
	字符设备和杂项设备的联系和区别				
平台总线	平台总线的介绍以及引入背景	1day	1.掌握平台总线的原理和由来 2.适用平台总线实现蜂鸣器和LED灯	1.平台总线的引入其实是让代码的编写变得更加简单了，但是这个概念好多同学是理解不了的，因为代码的量变多了，所以说最重要的还是编程思想的转变 2.平台总线中最重要的我感觉除了代码其实还有一个更重要的概念就是分层思想，以及平台总线和实际存在的物理总线的区别。	
	平台总线和常用的物理总线的区别				
	设备驱动的分层思想				
	内核中的platform平台驱动模型				
	设备和驱动的概念以及原理				
设备树的使用	设备树的概念以及作用	1day	1.掌握设备树的由来和优点 2.使用设备树实现常用外设的功能，对比和上周编写代码的区别	1.设备树的引入也是为了减轻工程师的代码量，最重要的和平台总线一样，如何用通俗的语言讲明白设备树的作用是很重要的。 2.设备树的语法规则，得让学生会修改设备树文件，明白为什么用设备树，主要是为了减小内核的大小。	
	设备树的由来				
	字符设备，平台总线和设备树的关系				
	设备树语法结构				
	设备树文件修改编译方式				
pinctrl和GPIO子系统	pinctrl和GPIO子系统的概念	1day	1.掌握pinctrl和GPIO子系统的使用方式有作用 2.使用pinctrl和GPIO子系统实现常用外设的驱动	1.Linux驱动开发中还有一个特点，从本阶段课程就体现出来了，它内部有很多的子系统，因为代码量实在是太大了，就像我们一个公司一样分了很多的部门，方便管理 2.我们讲解几个典型的子系统，重要的是让大家明白Linux内核中存在着许多的子系统。本节课中的子系统主要是用于IO口的配置，这些学习明白了，对	
	pinctrl和GPIO子系统的由来和应用				
	配置pinctrl和GPIO子系统				
Linux内核定时器	Linux内核定时器的介绍	1day	1.掌握内核定时器的工作原理 2.使用内核定时器实现延时，微秒级，毫秒级	1.本节课相对来是简单点，主要是给大家讲明白定时器的的工作原理，在内核中的框架，其他的和单片机中类似	
	Linux内核定时器的应用场景				
	Linux中定时器和单片机中定时器的区别				
	Linux内核时间管理				
2_Saturday	第二周复习总结，着重复习Linux驱动中字符设备编程框架	1day	复习总结本周内容+主要是作业代码	着重还是编程思想的理解	
输入子系统	输入子系统介绍	1day	1.掌握输入子系统的框架 2.按键功能实现	1.主要是用于IO口的输入以及功能设置 2.内核中关于输入子系统的框架，和上周课程要做一个对比	
	输入子系统框架分析				
	分析内核中输入子系统流程				
Linux中IIC子系统应用	IIC总线回顾	1day	1.掌握IIC总线时序，IIC子系统框架 2.使用IIC子系统实现三轴加速度传感器SC7A20的驱动	1.IIC总线的回顾，好多同学到这个阶段单片机基本都忘得差不多了，一定要复习回顾 2.IIC子系统的框架，因为这里和单片机中代码的编写是一点都不一样，核心内容中的IIC适配器是重点	
	Linux中IIC的框架				
	重要概念：IIC总线，IIC驱动，IIC设备，IIC适配器				
	注册IIC驱动和IIC设备				
	驱动如何使用适配器给设备发送数据				
Linux中串口的应用	1.串口的概念回顾	1day	1.配置串口，实现串口收发 2.总结Linux中串口的实现和单片机的区别	1.串口我想再说一遍，大家都感觉可能比较简单，但是他是在我们的开发中应用最广泛的一种通信方式，什么485,422，232等都是基于此接口之上的扩展来的，大家一定要重视 2.串口确实不难，但是好多协议的底层接口都是基于串口的，这也是大家一定要重视的原因	
	2.串口在Linux驱动开发中的框架				
	3.串口的驱动实现及测试				
3_Saturday	回顾总结本阶段内容，深入理解驱动开发的流程及编程思想	1day	着重理解驱动开发的流程和编程思想	本周课程讲解是三周，后续的所有时间都是需要做项目的，大家可以看到我们的项目时间都比较长，主要是为了让大家，真正的体验工作中项目是如何完成的，我们的想法就是项目一定要以学生为主导，老师辅助，因为工作中是没有人会坐你身边帮你的	
项目周_学生主导，老师辅助，理论实践结合，工作中没有人帮你					
海思项目	1.海思平台介绍	11day	1.项目功能完善，环境搭建 2.项目功能实现及测试 3.明白摄像头工作原理，清晰了解摄像头工作的框架	1.这个项目内容还是挺多的，资料一定要整理全，让学生明白我们要做什么，梳理好项目的整个流程 2.搭建好环境，可以先测试效果，让学生明白我们要做什么。 3.重要的是功能实现，本项目内容还是比较多的，大家一定要合理利用项目时间，以及周末自习时间，本项目搞明白了，可以学到的东西是很多的，海思平台的基本开发流程也就熟悉了	
	2.海思平台环境搭建				
	3.项目介绍				
	4.音视频协议讲解				
	5.摄像头驱动框架流程				
	6.摄像头核心代码实现				
	7.摄像头相关驱动安装				
	8.摄像头功能实现，以及图像采集原理				
	9.摄像头功能测试及完善总结				
4_Saturday	回顾总结本阶段内容，深入理解驱动开发的流程及编程思想		项目流程梳理和知识点复习	整体回顾	